



9 – CorpSus Rechenaufgaben (Footprint, MFCA, LCA, KPIs)



Was diese fünf Aufgabentypen gemeinsam haben: Alle folgen dem Muster **Menge × Faktor = Wirkung**. Carbon Footprint: Verbrauch × Emissionsfaktor. MFCA: Verlustmenge × Kostensatz. LCA: Stückzahl × Emission je Stück. Wenn du das siehst, brauchst du fast keine Formeln.

A) Corporate Carbon Footprint – Scope 1/2/3

Scope	Was	Typische Angabe
1 – direkt	eigene Verbrennung: Erdgas, Fuhrpark, Prozesse	kWh Gas, Liter Diesel
2 – indirekt Energie	eingekaufter Strom, Fernwärme	kWh Strom
3 – alles andere	15 Kategorien, vor- und nachgelagert	3.1 Einkauf, 3.6 Geschäftsreisen, 3.7 Pendeln

Emissionen = Aktivitätsdaten × Emissionsfaktor

Einheiten-Kette (häufigste Fehlerquelle):

kWh × g CO₂e/kWh = g → /1.000 = kg → /1.000 = t



Die Scope-2-Doppelrechnung – sicherer Punkt:

Location-based: nationaler Strommix-Faktor → zeigt die *physische* Realität.

Market-based: vertraglicher Faktor (Grünstrom → oft 0) → zeigt die *Beschaffungsentscheidung*.

Wenn beide Faktoren gegeben sind, **beide** rechnen und den Unterschied in einem Satz erklären. Genau darauf zielt die Aufgabe.

Weitere Standardpunkte: Basisjahr festlegen · Konsolidierungskreis (Control vs. Equity Share) · Intensitätskennzahl = **Emissionen / Umsatz oder / Stück** (relative Verbesserung trotz Wachstum) · **Scope 4** = vermiedene Emissionen, noch nicht im GHG Protocol.

B) Materialflusskostenrechnung (MFCA)



Die eine Idee: Klassische Kostenrechnung verteilt **alle** Kosten auf das Produkt. MFCA spaltet auf in **Produkt** und **Materialverlust** – und macht damit sichtbar, dass Abfall nicht nur Entsorgungskosten hat, sondern auch Material-, Energie- und Systemkosten enthält, die man **bereits bezahlt** hat.

Vier Kostenkategorien:

- MC Materialkosten
- EC Energiekosten
- SC Systemkosten (Personal, AfA, Instandhaltung)
- WMC Abfallmanagementkosten

Aufteilung nach Mengenverhältnis:

- $\text{Verlustquote} = \text{Verlustmenge} / \text{Einsatzmenge}$
- $\text{Verlustkosten} = (\text{MC} + \text{EC} + \text{SC}) \times \text{Verlustquote} + \text{WMC}$

Interpretationssatz: „Die MFCA zeigt, dass der Materialverlust ein Mehrfaches der reinen Entsorgungskosten verursacht – damit wird eine Effizienzmaßnahme wirtschaftlich attraktiv, die in der klassischen Kalkulation unsichtbar bleibt.“

Referenzwert aus Übung 2: Einsparpotenzial **148.750 €/Jahr**.

C) Kuppelproduktkalkulation – Restwertmethode

Zwei Verfahren, immer klar benennen, welches man nimmt:

Verfahren	Wann	Logik
Restwertmethode	ein klares Hauptprodukt	Erlöse der Nebenprodukte werden von den Gesamtkosten abgezogen
Verteilungsmethode	gleichrangige Produkte	Kosten nach Marktwert oder Menge aufgeteilt

Restwertmethode:

$$k_{HP} = \frac{K_{Kuppelprozess} - \sum (p_i - k_i) \times x_i}{x_{HP}}$$

p_i = Preis Nebenprodukt · k_i = Weiterverarbeitungskosten

x_i = Menge Nebenprodukt · x_{HP} = Menge Hauptprodukt

Der Nachhaltigkeitsdreh: Wenn ein bisheriges „Abfallprodukt“ verkauft werden kann, wird es zum Nebenprodukt → senkt die Kosten des Hauptprodukts.

Kreislaufwirtschaft rechnet sich in der Kalkulation.

D) LCA & Break-even (PET vs. Glas · Verbrenner vs. BEV)



Das Muster ist bei beiden Aufgaben identisch: Ein Produkt hat **hohe Herstellungsemissionen, niedrige Nutzungsemissionen** (Glas, BEV), das andere umgekehrt (PET, Verbrenner). Gesucht ist der **Punkt, ab dem sich der Vorsprung dreht**.

Break-even allgemein:

$$x^* = (Fix_A - Fix_B) / (var_B - var_A)$$

Übertragen auf LCA:

$$Nutzungszahl^* = \frac{(Herstellung_{Glas} - Herstellung_{PET})}{(Emission \text{ je Nutzung}_{PET} - Emission \text{ je Nutzung}_{Glas})}$$

$$Kilometer^* = \frac{(Herstellung_{BEV} - Herstellung_{Verbrenner})}{(Emission \text{ je km}_{Verbrenner} - Emission \text{ je km}_{BEV})}$$

Immer dazuschreiben – das sind die Diskussionspunkte:

- **Systemgrenze:** cradle-to-gate vs. cradle-to-grave. Ein BEV gewinnt cradle-to-grave, verliert cradle-to-gate.
- **Strommix:** das Ergebnis hängt fast vollständig davon ab. Mit Kohlestrom verschiebt sich der Break-even massiv nach hinten.
- **Transportdistanz** entscheidet bei Glas (Gewicht!).
- **Funktionelle Einheit** muss definiert sein (1.000 Liter abgefüllt, 1 Personenkilometer) – sonst ist der Vergleich unzulässig.

Standard-Fazit: „Die Rangfolge ist nicht absolut, sondern eine Funktion von Nutzungsintensität, Strommix und Systemgrenze. Ohne Angabe der funktionellen Einheit ist jede LCA-Aussage wertlos.“

✅ **Zeitspartipp:** Laut Streichliste reicht **eine** der beiden LCA-Aufgaben – das Schema ist dasselbe.

E) ESG-KPIs, Ziele und SBTi

Begriff	Kern
Absolutes Ziel	–X % Tonnen bis Jahr Y – ehrlich, aber wachstumsfeindlich
Intensitätsziel	t CO _{2e} je Umsatz/Stück – kann sinken, während die absoluten Emissionen steigen ⚠️
SBTi	wissenschaftsbasiert, an 1,5 °C-Pfad geankert, extern validiert
Netto-Null	Reduktion zuerst , Kompensation nur für den Rest – Brutto-Ziel muss mitoffengelegt werden

Der Killer-Satz zu Intensitätszielen: „Ein sinkender Intensitätswert bei steigenden Absolutemissionen ist kein Klimaerfolg, sondern Wachstum mit besserer Kennzahl.“ Genau das ist das **Zement-Beispiel** der Deutschen Bank (731 → 781 kg CO_{2e}/t) in umgekehrter Richtung.

Ein guter KPI erfüllt vier Bedingungen: messbar · beeinflussbar · kerngeschäftsrelevant · im Zeitverlauf vergleichbar.



„Mut zur Lücke“ (Skript, Kapitel 4): Wenige gut steuerbare KPIs sind besser als hundert berichtete. Das ist die erwartete Antwort auf „Wie mache ich Nachhaltigkeit steuerbar?“